В акимат города Павлодара

От: _____

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О рассмотрении предложения по озеленению выбранных зон

Дата формирования: 31.10.2026, 21:43:21 (Павлодар). Регистрационный №: _____

Основание

Предлагается рассмотреть результаты анализа Green Pavlodar. Основание — расчёт по выбранным зонам и варианту посадки, приведённый в отчёте. Реквизиты поручения или обращения: _____.

Источник приложения: mock — демонстрационный режим. Расчёт является оценкой, а не разрешением на посадку. Демо и синтетические данные требуют замены и проверки специалистом.

Выбранные зоны и площадь

Зона	ID / отметка	Площадь, м²
Газон, улица Толстого	site-osm-1569993037	3 782

Зона: Газон, улица Толстого

Вариант посадки

Оптимальный; уход: 3 г.; назначение: Сквер.

Полив: регулярный. Улучшение почвы: не включено.

Ярусы: деревья, кустарники, цветы. Доля одного вида в ярусе — не более 30%.

Вид	Латинское название	Ярус	Количество, шт.
Вяз приземистый (карагач)	Ulmus pumila	дерево	13
Лох узколистный	Elaeagnus angustifolia	дерево	13
Тополь Болле (пирамидальный)	Populus alba var. pyramidalis	дерево	13
Ель колючая	Picea pungens	дерево	15
Карагана древовидная (жёлтая акация)	Caragana arborescens	кустарник	67
Облепиха крушиновидная	Hippophae rhamnoides	кустарник	67
Смородина золотистая	Ribes aureum	кустарник	67
Роза морщинистая	Rosa rugosa	кустарник	69
Очиток видный	Hylotelephium spectabile	цветы	255
Бархатцы (однолетник)	Tagetes patula	цветы	255
Лилейник	Hemerocallis fulva	цветы	255
Эхинацея пурпурная	Echinacea purpurea	цветы	256

Смета по статьям

Статья / класс	Сумма, ₸	Расчёт
Посадочный материал [демо]	2 093 100	Σ(цена × количество): деревья 54, кусты 270, цветы 1021
Подготовка территории и почвы [демо]	4 765 320	2 269 м² × (1200 + 900 за засоление) ₸/м²
Посадочные работы и доставка [демо]	1 072 968	работы 905 520 ₸ + доставка 8% от материала (167 448 ₸)
Полив и уход (3 г.) [демо]	2 565 450	3 × (54×5500 + 270×1500 + 1021×150) ₸
Резерв на замену неприжившихся [оценка]	328 789,5	Σ(стоимость вида × (1 − приживаемость за 1-й год))
Итого (оценка)	10 825 627,5	На м²: 2 862,41 ₸

Приживаемость по годам (оценка)

Модель: survival-logistic-v2. Логистическая регрессия обучена на синтетических данных из экспертных правил; на посадках Павлодара не калибрована. ROC-AUC: 0,7324; Brier: 0,1772; проверочная выборка: 2 400.

Вид	1 год, %	Диапазон 1 года, %	2 года, %	3 года, %
Вяз приземистый (карагач)	87	83–90	84	82
Лох узколистный	82	79–86	80	78
Тополь Болле (пирамидальный)	82	79–86	80	78
Ель колючая	81	78–85	79	77
Карагана древовидная (жёлтая акация)	86	82–89	83	81
Облепиха крушиновидная	86	82–89	83	81
Смородина золотистая	86	82–89	83	81
Роза морщинистая	86	82–89	83	81
Очиток видный	88	85–92	85	83
Бархатцы (однолетник)	83	79–87	0	0
Лилейник	83	79–87	81	79
Эхинацея пурпурная	83	79–87	81	79

Средняя по зоне за 1 / 2 / 3 года: 85% / 82% / 80%. В среднем за последующие годы учтены только многолетние растения, как в анализе зоны.

Диапазон 1-го года отражает неопределённость калибровки: ошибка в корзине синтетической проверки и 95%-й интервал Уилсона частоты в ней. Это не гарантия для

отдельной посадки. Для 2-го и 3-го года модель возвращает экспертное затухание без диапазонов: диапазоны не рассчитаны. Нули у однолетников сохранены из анализа.

Экологический эффект на 5 / 10 / 20 лет (оценка)

Показатель	5 лет	10 лет	20 лет
CO_2, т/год	0,52	1,03	1,72
O_2, т/год	0,37	0,75	1,25
Задержание дождя, м³/год	44,8	89,61	149,34
Охлаждение, °C	0,47	0,82	0,9
Крона, м²	791	1 383	1 976
Пыль, кг/год	нет данных	нет данных	нет данных

Стоимость тонны CO_2 за 20 лет: 600 001,25 ₸ (оценка из отчёта).

Риски, ограничения и необходимые проверки

Лох узколистный: средняя морозостойкость: -4,2 п.п..

Тополь Болле (пирамидальный): средняя морозостойкость: -4,2 п.п..

Ель колючая: чувствительность к засухе: +0,5 п.п.; чувствительность к соли: -0,6 п.п.; засоление выше устойчивости: -5 п.п.; щелочная почва × чувствительность вида: +0,1 п.п..

Карагана древовидная (жёлтая акация): кустарниковая форма: -1 п.п..

Облепиха крушиновидная: кустарниковая форма: -1 п.п..

Смородина золотистая: кустарниковая форма: -1 п.п..

Роза морщинистая: кустарниковая форма: -1 п.п..

Очиток видный: цветочная форма: +1,7 п.п..

Бархатцы (однолетник): цветочная форма: +1,7 п.п.; чувствительность к соли: -0,6 п.п.; засоление выше устойчивости: -4,7 п.п..

Лилейник: цветочная форма: +1,7 п.п.; чувствительность к соли: -0,6 п.п.; засоление выше устойчивости: -4,7 п.п..

Эхинацея пурпурная: цветочная форма: +1,7 п.п.; чувствительность к соли: -0,6 п.п.; засоление выше устойчивости: -4,7 п.п..

Карта почв организатора не загружена — используется синтетический слой.

Нет коэффициента улавливания пыли — эффект по пыли не рассчитан.

Нет данных о населении — зелень на жителя не рассчитана.

Все значения оценочные и носят рекомендательный характер; решение принимает специалист акимата (ТЗ 5.2).

Приживаемость первого года — логистическая регрессия на синтетических данных из экспертных правил; не калибрована на посадках Павлодара. Последующие годы — экспертное затухание.

Почва — синтетический слой до получения карты почв организатора.

Расценки — демо-справочник команды; администратор меняет их в «Справочниках».

Экоэффект: рост кроны до взрослого — 30% за 5 лет, 60% за 10, 100% за 20; учтена приживаемость за 3 года.

Предлагаемая мера: Улучшить почву (гипс, промывка, дренаж). приживаемость 1-го года 85% → 88%.

Источники данных

Числа перенесены из результатов analyzeZone — того же расчёта, что используется на странице отчёта. Экспорт пересчитывает выбранные зоны с их параметрами. Почва — синтетический слой (демо); экоэффект и прогноз — оценка. Ни mock, ни api сами по себе не подтверждают достоверность исходных данных.

ev-osm-landuse [реальные данные]. OpenStreetMap: landuse=grass / natural=grassland (контуры участков). https://www.openstreetmap.org/copyright. Дата источника: 2026-10-27T16:01:40Z. Контур из OSM (ODbL). Загружено 2026-10-27T16:03:50.023Z. OSM не является официальным земельным реестром: отметка «газон» не означает, что участок свободен.

ev-osm-green [реальные данные]. OpenStreetMap: парки, скверы, лес, деревья. https://www.openstreetmap.org/copyright. Дата источника: 2026-10-27T16:03:50Z. Загружено 2026-10-27T16:04:21.501Z. Деревья в OSM нанесены неполно; отсутствие точки не доказывает отсутствие дерева.

ev-osm-context [реальные данные]. OpenStreetMap: школы, детсады, поликлиники, остановки, здания, улицы. https://www.openstreetmap.org/copyright. Дата источника: 2026-10-27T16:03:50Z. Загружено 2026-10-27T16:05:03.492Z. Используются центры объектов, а не точные контуры.

ev-team-formula [оценка]. Формулы факторов команды Green Pavlodar (демонстрационная политика). URL не указан. Дата источника: не указана. Пороговые расстояния и нормировки выбраны командой для демонстрации, научно не утверждены.

ev-team-species-notes [оценка]. Сведения о видах, собранные командой (не проверены специалистом). URL не указан. Дата источника: не указана. Качественные оценки «низкая/средняя/высокая» по общим описаниям видов. Требуют проверки дендрологом для условий Павлодара.

ev-team-soviet [оценка]. Типовой ассортимент советского городского озеленения (обобщение команды). URL не указан. Дата источника: не указана. Классические для городов СССР и Казахстана породы бульваров, дворов и живых изгородей. Обобщение команды, не нормативный перечень.

ev-pvl-zakon-2026 [реальные данные]. Zakon.kz: «В Павлодаре обновляют зелёный фонд и высаживают новые аллеи». https://www.zakon.kz/sobytiia/6532027-taza-azastan-v-pavlodare-obnovlyayut-zelenyy-fond-i-vysazhivayut-novye-allei.html. Дата источника: 2026-09-19T11:02:00Z. Зелёный пояс и мкр. Жастар: сосна, ель, берёза, рябина, можжевельник, клён татарский. Липа мелколистная: 819 деревьев на улицах за два года; по данным экспертной группы приживаемость 100%. Крупномеры с кроной.

ev-demo-prices [демо]. Демо-цены команды (не прайс питомника). URL не указан. Дата источника: не указана. Указаны для 4 видов, чтобы показать расчёт ведомости. Остальные цены неизвестны — итог помечается как неполный.

Источники расценок и коэффициентов из текущего справочника (surv.* относится только к сравнению с правилами):

price.tree — Саженец дерева (если цены вида нет) [демо]. Демо-расценка команды. Заменить ценами питомника или сметными нормами.

price.tree.large — Крупномер дерева (вариант «максимальный эффект») [демо]. Демо-расценка команды.

price.shrub — Саженец кустарника (если цены вида нет) [демо]. Демо-расценка команды.

price.flower — Рассада цветов (если цены вида нет) [демо]. Демо-расценка команды.

soil.prep — Подготовка территории и почвы (грунт, удобрения) [демо]. Демо-расценка команды.

soil.salinity — Надбавка за улучшение засолённой почвы (гипс, промывка, дренаж) [демо]. Демо-расценка команды.

work.tree — Посадка дерева [демо]. Демо-расценка команды.

work.shrub — Посадка кустарника [демо]. Демо-расценка команды.

work.flower — Посадка цветов [демо]. Демо-расценка команды.

delivery.share — Доставка [оценка]. Допущение команды.

care.tree — Полив и уход за деревом [демо]. Демо-расценка команды.

care.shrub — Полив и уход за кустарником [демо]. Демо-расценка команды.

care.flower — Полив и уход за цветником [демо]. Демо-расценка команды.

eff.co2.tree — Поглощение CO_2 взрослым деревом [оценка]. Типичный диапазон 10–40 кг/год, середина ≈25 (Evertreen; One Tree Planted отмечает слабую обоснованность цифры 22 кг). Для уличных деревьев Кореи 7,6–99 кг в зависимости от вида. https://www.evertreen.com/news/how-much-co2-does-a-tree-absorb

eff.co2.shrub — Поглощение CO_2 взрослым кустарником [оценка]. Допущение команды (~10% от дерева), источник не найден.

eff.o2.ratio — Кислород на 1 кг поглощённого CO_2 [оценка]. Стехиометрия фотосинтеза: 32/44 по массе ($6CO_2 \rightarrow 6O_2$).

eff.rain.tree — Задержание дождя кроной взрослого дерева [оценка]. Уличные деревья Манхэттена, i-Tree: перехват кроной в среднем ≈2228 л/год (Forests, 2023). https://doaj.org/article/6e46780eb1a640218ded62f98825e193

eff.rain.shrub — Задержание дождя кустарником [оценка]. Допущение команды (~10% от дерева).

eff.cool.max — Охлаждение воздуха при полном озеленении зоны [оценка]. Систематический обзор: парки и скверы прохладнее окружения в среднем на 0,8–1 °C. https://research.bangor.ac.uk/en/publications/how-effective-is-greening-of-urban-areas-in-reducing-human-exposu/

eff.cool.canopy — Доля кроны, при которой охлаждение максимально [оценка]. Допущение команды.

eff.dust.tree — Улавливание пыли взрослым деревом [оценка]. Проверенный коэффициент не найден. Укажите значение из справочника организатора — до этого эффект по пыли не рассчитывается.

eff.population — Жителей в радиусе 400 м от зоны [оценка]. Нет данных о населении по участкам (ТЗ 5.1). Зелень на жителя не рассчитывается.

care.water.tree — Объём полива молодого дерева [оценка]. Ориентир команды для саженцев; уточнить у дендролога.

care.water.shrub — Объём полива кустарника [оценка]. Ориентир команды.

care.water.flower — Объём полива цветника [оценка]. Ориентир команды.

care.visits — Допустимое число выездов бригады [оценка]. Настройка специалиста.

surv.base — Базовая приживаемость за 1-й год при нормальном уходе [оценка]. Экспертное допущение команды. Модель не калибрована на данных Павлодара.

Посадочный материал: названия и цены видов — каталог приложения; характеристики требуют проверки дендрологом.

Решение и подпись

Решение / замечания: _____

Должность: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

Дата подписания: _____